§2.5 循环群

补充参考书：初等数论

[本节主要内容]

1）循环群的定义；
2）循环群的同构；
3）循环群的子群；

一、循环群的定义及生成

定义1 循环群：若群G由其中的某个元素a生成的，记为G＝（a）

a称为G的生成元。

例1 1. 整数的加法群（Z, +）＝（1）

2. 模n的同余等价类之集所构成的群

$$(Z_n, \oplus) = ([1])$$

注：

1）循环群必为交换群（类似循环半群必为交换半群）；

2）设G＝（a），且a的阶为无穷，则

$$G=\left\{\cdots,a^{-n},\cdots,a^{-2},a^{-1},e,a^{1},a^{2},\cdots,a^{n},\cdots\right\}$$

3）设G＝（a），且a的阶为n，即有

$a^n = e$ 则

$$G = \{e, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\}$$

定理1 循环群G＝（a）为无穷循环群的充要条件是a的阶为无穷大；

循环群G＝（a）为n阶循环群的充要条件是a的阶为n。

4）生成元的唯一性问题

A. 设G＝（a），且a的阶为无穷，则 a 与 a^{-1} 均为G的生成元；

B. 设G＝（a），且a的阶为n，则其生成元为 a^{l} ，且 $(l,n)=1, l>1$

A. a 的阶为无穷大设 a^l 为另一生成元，

则有：$G=(a)=(a^l)$

则 $\exists m\in Z,(a^l)^m=a\Rightarrow a^{lm-1}=e$

$$\Rightarrow lm-1=0\Rightarrow\begin{cases}l=1\\m=1\end{cases}or\begin{cases}l=-1\\m=-1\end{cases}$$

从而 a 及 a^{-1} 均为生成元。

B. a 的阶为 n，设 a^l 为另一生成元，则有：

$$G=(a)=(a^l)$$

则 $\exists m\in Z,(a^l)^m=a\Rightarrow a^{lm-1}=e$

由 a 的阶为 n ：$a^n=e\Rightarrow n\mid lm-1$

$\Rightarrow lm-1=kn\Rightarrow m\cdot l+(-k)\cdot n=1$

$\Rightarrow (l,n)=1$

即 l 与 n 互质。

例2 若n=6，则

$$(Z_6,\oplus)=\{[0],[1],[2],[3],[4],[5],\oplus)=([1])$$

此时 $([5])=([1])$;

而 $([2])=\{[0],[2],[4]\}$; $([3])=\{[0],[3]\}$

$$([4])=\{[0],[4],[2]\}$$

若n=5呢？

此时 $([1])=([2])=([3])=([4]))$

$$=(Z_5,\oplus)$$

二、循环群的同构

1．无穷循环群

设 $G=\left\{\cdots,a^{-n},\cdots,a^{-2},a^{-1},e,a^{1},a^{2},\cdots,a^{n},\cdots\right\}$

＝（a）为无穷循环群，

（Z，＋）为整数加法群，令φ：$Z\to G$

映射，且对$\forall\, m\in Z$，$\varphi(m)=a^{m}$

则 φ：$Z\to G$ 上的同构

2．有限循环群

设 $G=\left\{e, a, a^{2}, \cdots, a^{n-1}\right\}=$（a）为n阶循环群，$a^{n}=e$， $(\mathrm{Zn}, \oplus)$ 为模n同余类加法群，令φ：$G \rightarrow \mathrm{Zn}$ 映射，且对 $\forall a^{i} \in G, \varphi(a^{i})=[i]$

则φ：$G \rightarrow \mathrm{Zn}$ 上的同构

定理2 无穷循环群同构于整数加法群（Z，＋）；

阶为n的有限循环群同构于

$$(Zn, \oplus)$$

三、循环群的子群

1．设G＝（a）为无穷循环群，H为G的子群，且 $H \neq \{e\}$，则

$$H = (a^m) = \left\{ \begin{array}{c} \cdots, a^{-2m}, a^{-m}, e, \\ a^m, a^{2m}, \cdots \end{array} \right\}$$

2．设G＝（a）为n阶循环群，且a的阶为n，H为G的子群，且 $H \neq \{e\}$：则

$$H = (a^m) = \{e, a^m, a^{2m}, \cdots a^{(q-1)m}\}$$

$n = mq$，即 $m \mid n$

$$G=\{e,a,a^2,\cdots,a^{n-1}\}$$

设子群H选取G中第一个非单位元为 a^m

令 $n=qm+r, r=0,\cdots,m-1$

则 $a^n=a^{qm+r}=a^{qm}\cdot a^r=e$

$\Rightarrow a^r=a^{-qm}\in H \quad \Rightarrow r=0$

$\therefore n=qm$，或 $m\mid n$

$\therefore H=(a^m)=\{e,a^m,a^{2m},\cdots,a^{(q-1)m}\}$

$o(a^m)=q=n/m$ **//见例2**

定理3 设G＝（a）是由a生成的循环群，则:

1）循环群的子群仍为循环群;

2）若G为无穷循环群，则G的子群为$\{e\}$或为

$$H_m=\left(a^m\right)=\left\{\cdots,a^{-2m},a^{-m},e,a^m,a^{2m},\cdots\right\}$$

且为无穷循环子群，从而同构于G

3）若G为n阶循环群，则其子群的阶必整除n. 对n的任一因子m，必有一个阶为q=n/m的子群。

$$H_m = \left(a^m\right) = \left\{e, a^m, a^{2m}, \cdots a^{(q-1)m}\right\}$$

$$m \mid n, n = qm$$

思考题：设 $G=(a)\wedge o(a)=n$

若 $(m,n)=d\ ,\ d>1\wedge m\nmid n$

则 $(a^m)=?$

解：由 $(m,n)=d \Rightarrow k_1m+k_2n=d$

$$\Rightarrow a^d = a^{k_1m}a^{k_2n} = (a^m)^{k_1} \in (a^m)$$

$$\Rightarrow (a^d) \subseteq (a^m)$$

又 $(m,n)=d \Rightarrow d \mid m$

$$\Rightarrow m = kd \Rightarrow a^m = a^{kd} = (a^d)^k \in (a^d)$$

$$\Rightarrow (a^m) \subseteq (a^d)$$

综上 $(a^m)=(a^d)$ **//见例2**